Tests-Respuestas.pdf

juandebeas

Materiales Avanzados, Poliméricos, Compuestos

4º Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Sevilla

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.











T1.1

1. ¿Cuál fue la primera impresión de los plásticos en la sociedad?
   - Sustitutos de materiales naturales
   - Materiales premium
   - **Materiales baratos y sucios**

2. ¿En qué aplicación los plásticos han reemplazado con éxito a otros materiales?
   - Juguetes
   - Mobiliario decorativo
   - **Prótesis dentales**

3. ¿Qué desventaja tienen los plásticos en cuanto a la percepción ambiental?
   - Uso limitado en ciertos productos
   - **Presencia de plásticos en la naturaleza**
   - Costos elevados de producción

4. ¿Cuál es el segundo motivo de rechazo hacia los plásticos?
   - Alto precio
   - **Amenaza al medio ambiente**
   - Alta durabilidad

5. ¿Cuál de los siguientes factores ha mejorado el uso de plásticos en la automoción?
   - Material más flexible
   - **Reducción de peso y mejora de seguridad**
   - Sostenibilidad

6. ¿Qué característica distintiva tiene el plástico frente a materiales tradicionales?
   - Alto costo de producción
   - Limitada durabilidad
   - **Moldabilidad**

7. ¿Cuál fue uno de los primeros usos del plástico natural?
   - Material decorativo
   - **Peines y botones**
   - Utensilios de cocina

8. ¿Qué tipo de material natural se utilizaba para hacer utensilios en la Edad Media?
   - Hueso
   - **Asta natural**
   - Conchas de mar

9. ¿Cuál es un ejemplo de plástico natural usado desde tiempos antiguos?
   - Polietileno
   - **Goma laca**
   - Vinilo

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10. ¿Dónde se utilizaba tradicionalmente la gutapercha como aislante?
    En maquinaria industrial
    En cables de telecomunicación
    En muebles

11. ¿Qué ventaja tiene la gutapercha sobre otros materiales de la época?
    Maleabilidad limitada
    Resistencia a productos químicos
    Bajo costo

12. ¿Cómo se modificó el caucho natural para mejorar sus propiedades?
    Mediante adición de agua
    A través de la vulcanización
    Con exposición al calor extremo

13. ¿Qué material desarrolló Charles Goodyear al combinar caucho con azufre?
    Ebonita
    Celuloide
    Goma laca

14. ¿Quién desarrolló el material conocido como celuloide?
    Leo Baekeland
    John W. Hyatt
    Charles Goodyear

15. ¿Qué propiedad limitaba el uso del celuloide en aplicaciones industriales?
    Alta flexibilidad
    Inflamabilidad
    Alta densidad

16. ¿Qué polímero fue desarrollado a partir de la reacción de fenol y formaldehído?
    Celuloide
    Baquelita
    Poliestireno

17. ¿Quién es considerado el creador de la baquelita?
    John W. Hyatt
    Dr. Leo Baekeland
    Charles Goodyear

18. ¿Qué uso se le dio inicialmente a la baquelita en el ámbito eléctrico?
    Cubiertas de cables
    Auriculares de teléfono
    Placas de circuitos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

19. ¿Qué factor diferencia a los plásticos de ingeniería de los de uso general?
    Mayor disponibilidad
    Propiedades específicas avanzadas
    Facilidad de reciclado

20. ¿Qué función cumplen los aditivos en la fabricación de plásticos?
    Mejorar propiedades físicas y químicas
    Reducir costos de producción
    Limitar el impacto ambiental

21. ¿Qué material se destaca en la fabricación de botellas plásticas?
    Polietileno tereftalato (PET)
    Policarbonato
    Baquelita

22. ¿Cuál es el mayor riesgo en la industria del plástico?
    Riesgo mecánico
    Riesgo químico
    Riesgo de incendio

23. ¿Qué método ayuda a prevenir peligros físicos en la industria plástica?
    Uso de materiales reciclados
    Dispositivos de seguridad en máquinas
    Reciclado de los desechos

24. ¿Cuál es el propósito de la hoja de datos de seguridad (MSDS)?
    Promover el reciclaje
    Informar sobre peligros de materiales industriales
    Proveer datos de costos

25. ¿Qué unidad se utiliza para medir la exposición a gases en el entorno laboral?
    miligramos
    ppm (partes por millón)
    gramos

26. ¿Cuál es el límite de exposición a corto plazo (STEL) para ciertos compuestos?
    20 horas
    15 minutos
    30 minutos

27. ¿Qué significa la abreviatura LD50 en toxicología?
    Nivel tóxico de emisión
    Dosis letal que mata al 50% de la población de prueba
    Concentración tóxica al contacto

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



28. ¿Qué componente es particularmente peligroso al inhalar en la industria plástica?
    - Poliestireno
    - **Estireno**
    - Polietileno

29. ¿Qué valor representa el TLV para un compuesto?
    - **Valor límite de exposición**
    - Nivel de emisión permisible
    - Valor económico del material

30. ¿Qué proceso térmico representa un riesgo elevado en el tratamiento de PVC?
    - Sublimación
    - **Degradación térmica**
    - Ionización

31. ¿Qué compuesto emite el PVC cuando se sobrecalienta?
    - Monóxido de carbono
    - **Cloruro de hidrógeno**
    - Dióxido de carbono

32. ¿Qué es un polímero termoestable?
    - Material que se derrite fácilmente
    - **Material que no se deforma con el calor**
    - Material de baja densidad

33. ¿Cuál es una ventaja de los elastómeros?
    - Alta resistencia al calor
    - **Elasticidad y flexibilidad**
    - Baja densidad

34. ¿Qué clasificación tiene el cloruro de vinilo como agente tóxico?
    - Inocuo
    - **Carcinogénico**
    - Moderadamente tóxico

35. ¿Qué medida se aplica cuando se detecta PVC en combustión?
    - **Evacuación inmediata del personal**
    - Ventilación intensiva
    - Aplicación de calor para dispersión

36. ¿Qué material se utiliza para fabricar espumas aislantes de poliuretano?
    - Poliestireno
    - **TDI (diisocianato de tolueno)**
    - PET

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

37. ¿Qué proceso utiliza moldes abiertos en la industria del plástico?
    Extrusión
    Moldeo de poliéster
    Termoformado

38. ¿Cuál es un componente de riesgo en el moldeo por reacción?
    Nitrógeno
    Isocianatos
    Polietileno

39. ¿Qué tipo de plásticos requieren menor temperatura para moldear?
    Termoendurecibles
    Termoplásticos
    Elastómeros

40. ¿Qué componente del plástico es comúnmente inflamable?
    Monómero de estireno
    Agua
    Sílice

41. ¿Qué significa la exposición media ponderada en el tiempo (TWA)?
    Exposición máxima permitida
    Exposición promedio durante un periodo laboral
    Exposición mínima permitida

42. ¿Cuál es el principal riesgo en el manejo del PVC en moldes?
    Desprendimiento de gases tóxicos
    Fusión rápida del material
    Baja adhesión del molde

43. ¿Qué límite debe considerarse en trabajos con compuestos cancerígenos?
    100 ppm
    5 ppm
    50 ppm

44. ¿Qué es el punto de inflamabilidad en plásticos?
    Temperatura de quema lenta
    Temperatura mínima de vaporización inflamable
    Temperatura de fusión

45. ¿Qué producto de degradación del PVC es tóxico?
    Metano
    Cloruro de hidrógeno
    Nitrógeno

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

46. ¿Qué aditivo se utiliza para retardar la llama en plásticos?
Compuestos de zinc
Silicona
Carbonato de sodio

47. ¿Cuál es una de las propiedades de la goma laca?
Alta porosidad
Alta capacidad de recubrimiento brillante
Resistencia térmica

48. ¿Qué es el colodión?
Material adhesivo
Película fotosensible derivada de celulosa
Tipo de pegamento

49. ¿Qué valor indica toxicidad moderada en una sustancia?
500 mg/kg
100 mg/kg
10 ppm

50. ¿Cuál es un riesgo común en la fabricación de poliuretano?
Baja inflamabilidad
Inhalación de isocianatos
Toxicidad baja

T1.2

1. ¿Cuál es la principal causa del antagonismo hacia los plásticos según la información proporcionada?

A) Su mal diseño
B) Un alto impacto ambiental
C) La falta de reciclaje
D) El desconocimiento sobre su fabricación

2. ¿Cuál de las siguientes secciones de la MSDS proporciona información sobre los componentes peligrosos?

A) Composición
B) Datos sobre reactividad
C) Propiedades físicas
D) Riesgos para la salud

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



3. ¿Cuánto contenido porcentual de sílice se menciona en la composición del ABS revisado?

A) 3%
B) 10%
C) 5%
D) 2%

4. La baquelita fue pionera en su uso debido a...

A) su durabilidad y versatilidad
B) su coste económico bajo
C) su colorido atractivo
D) su facilidad de moldeado

5. ¿Qué material artificial fue creado a partir del suero de leche y tuvo relevancia en la industria?

A) Caseína
B) Goma laca
C) Gutapercha
D) Plásticos sintéticos

6. ¿Cuál es el mayor riesgo en la industria del plástico según el contenido?

A) Riesgos eléctricos
B) Riesgos químicos
C) Riesgos ergonómicos
D) Riesgos mecánicos

7. ¿Cuál es una de las propiedades del cuerno utilizado en la fabricación de objetos?

A) Rígido
B) Incombustible
C) Corrosivo
D) Translúcido

8. ¿Cuál de los siguientes materiales se considera que presenta un riesgo mínimo en comparación con otros plásticos?

A) Poliuretanos
B) Poliéster termoplástico (PET)
C) Poliolefinas como el PE y PP
D) Fenólicos

9. ¿Qué material se utilizaba en la Edad Media para fabricar objetos como cucharas y peines?

A) Cerámica
B) Asta natural
C) Madera
D) Metales

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10. ¿Qué materiales existían antes del desarrollo de los plásticos comerciales?

A) Materiales plásticos naturales
B) Compuestos metálicos
C) Aditivos químicos
D) Plásticos sintéticos

11. Los polímeros naturales, como el caucho y el algodón, han sido utilizados durante...

A) meses
B) décadas
C) años
D) siglos

12. ¿Quién fue Marco Polo y qué relación tiene con los plásticos históricos?

A) Un comerciante que se enfocó en el asta natural
B) Un científico que estudió los plásticos modernos
C) Un inventor que creó nuevos plásticos sintéticos
D) Un explorador que introdujo la goma laca en Europa

13. ¿Qué problema puede derivarse de la fatiga por condiciones deficientes en el trabajo, además de los daños físicos?

A) Aumento de la eficiencia productiva
B) Problemas psicológicos y mentales
C) Mejor manejo del estrés
D) Reducción de accidentes en el trabajo

14. ¿Qué representa el término TLV en relación con la salud y seguridad en el trabajo con plásticos?

A) Valor Límite de Umbral
B) Valor de Límite Permisible
C) Límite de Inhalación Seguro
D) Punto de Exposición Bajo

15. ¿Qué proceso se utilizaba para moldear el cuerno en la antigüedad?

A) Fusión y enfriamiento
B) Inyección y compactación
C) Corte y ensamblaje
D) Ablandar y prensar

16. ¿Qué factor motivó la transición hacia plásticos sintéticos en las décadas de 1920 y 1930?

A) Efectos nocivos de la goma laca
B) Desarrollo de mejores técnicas de reciclaje
C) Limitaciones en el uso de plásticos naturales
D) Menores costos de producción de materiales naturales

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

17. ¿Qué tipo de material se menciona que está encapsulado en plástico dentro del ABS?

A) Colorantes
B) Aditivos líquidos
C) Polvos
D) Gases

18. ¿Qué se realiza cada vez que una empresa adquiere materia prima industrial peligrosa?

A) Se proporciona una Hoja de Datos de Seguridad
B) Se descuentan riesgos en la compra
C) Se evalúa el rendimiento del material
D) Se verifica la compatibilidad con otros productos

19. ¿Qué impulso la investigación de alternativas a las materias primas tradicionales para botones?

A) Los botones fabricados con puas frágiles eran ineficaces
B) El trabajo del cuerno generaba malos olores
C) El costo de los cuernos era muy elevado
D) El cuerno era muy difícil de obtener

20. ¿Cuál de los siguientes materiales se utilizó como aislante para cables y conductores eléctricos?

A) Poliestireno
B) Polipropileno
C) Shellac
D) Gutapercha

21. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene un límite de exposición permisible (PEL) y un valor umbral (TLV) en la misma unidad?

A) mg/m3
B) ppm
C) kg/m3
D) g/cm3

22. ¿Quién descubrió la baquelita en 1907?

A) Alexander Graham Bell
B) Dr. Leo H. Baekeland
C) Thomas Edison
D) Henry Ford

23. Los plásticos semisintéticos son obtenidos mediante...

A) síntesis directa
B) polimerización en frío
C) transformación química
D) metodología biológica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



24. ¿Cuál es la unidad de medida para el límite de exposición permisible (PEL) del estireno?

A) m3
B) mg/m3
C) g/l
D) ppm

25. La baquelita fue utilizada inicialmente para...

A) componentes eléctricos
B) utensilios de cocina
C) artículos de moda
D) juguetes

T2

1. ¿Qué elementos están comúnmente presentes en los polímeros?
Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno
Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno
Carbono, Oxígeno y Fósforo

2. ¿Qué término describe a las unidades repetitivas en un polímero?
Polímero
Mero
Monómero

3. ¿Qué es un monómero?
Molécula compleja
Molécula simple que forma el polímero
Unidad repetitiva en el polímero

4. ¿Qué tipo de enlace prevalece dentro de las cadenas poliméricas?
Iónico
Covalente
Metálico

5. ¿Qué estudia la química macromolecular?
Formación y propiedades de moléculas grandes
Estructura atómica
Propiedades de átomos individuales

6. ¿Cuál de estos es un polímero común?
Cloro
Poliestireno (PS)
Metano

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

7. ¿Qué tipo de reacción es común en la formación de polímeros?
Fusión
Polimerización
Descomposición

8. ¿Qué otro nombre recibe la polimerización en cadena?
Polimerización por etapas
Reacción de adición
Condensación

9. ¿Qué es necesario para iniciar una polimerización en cadena?
Catalizador
Iniciador
Acelerador

10. ¿Qué tipo de polímero es el polietileno?
Termoendurecible
Termoplástico
Elastómero

11. ¿Qué ocurre en una polimerización por etapas?
Crecimiento rápido de la cadena
Combinación secuencial de dímeros y oligómeros
Formación directa de macromoléculas

12. ¿Qué subproducto se genera en la polimerización por etapas?
Agua
Hidrógeno
Metano

13. ¿Cuál es un ejemplo de polímero que se forma mediante polimerización por etapas?
Polietileno
Poliamida (PA)
Cloruro de vinilo

14. ¿Qué se necesita para una polimerización por etapas?
Enlaces triples en monómeros
Monómeros cíclicos
Monómeros con enlaces múltiples

15. ¿Qué factor afecta el tamaño de las cadenas de polímeros?
Temperatura de reacción
Grado de polimerización
Nivel de presión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

16. ¿Qué es el índice de fluidez en los polímeros?
Medida de densidad
Indicador de viscosidad
Punto de fusión

17. ¿Qué representa la masa molecular media en un polímero?
Peso del polímero en gramos
Peso promedio de las cadenas en la muestra
Tamaño del monómero

18. ¿Qué ocurre si el grado de polimerización es muy alto?
Aumenta la resistencia del material
Disminuye la viscosidad
Se vuelve inflamable

19. ¿Qué es la polidispersidad en los polímeros?
Índice de cristalización
Medida de dispersión en el tamaño de cadenas
Nivel de transparencia

20. ¿Qué valor de polidispersidad indica homogeneidad en la muestra?
10
1
5

21. ¿Qué función tiene la funcionalidad del mero en un polímero?
Aumentar la temperatura de fusión
Determinar el número de sitios activos para unir monómeros
Disminuir la densidad del polímero

22. ¿Qué es un polímero lineal?
Cadenas simples sin ramificaciones
Polímero con estructura entrecruzada
Polímero reticulado

23. ¿Qué caracteriza a los polímeros ramificados?
Estructura en línea recta
Ramificaciones que dificultan su empaquetamiento
Alta cristalinidad

24. ¿Qué estructura presenta un polímero reticulado?
Cadenas sin enlaces laterales
Red tridimensional
Una estructura aleatoria

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop



25. ¿Cómo se clasifica un polímero formado por un solo monómero?
Copolímero
Homopolímero
Terpolímero

26. ¿Qué polímero es un ejemplo de copolímero?
Polietileno
EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo)
Polipropileno

27. ¿Qué caracteriza a un copolímero en bloque?
Secciones largas de un solo tipo de monómero
Distribución aleatoria de monómeros
Configuración isotáctica

28. ¿Qué fomenta la estructura al azar en copolímeros?
Alta cristalinidad
Baja cristalinidad
Alta transparencia

29. ¿Cuál es un ejemplo de heteropolímero?
Polietileno
ABS (acrilonitrilo/butadieno/estireno)
Poliestireno

30. ¿Qué es un terpolímero?
Polímero con tres tipos de monómeros
Polímero con una unidad repetitiva
Polímero con dos tipos de monómeros

31. ¿Qué define la estereoisomería en polímeros?
Diferencia en peso molecular
Diferencia en la distribución espacial de átomos
Nivel de cristalización

32. ¿Qué tipo de estructura tiene un polímero isotáctico?
Todos los grupos al mismo lado de la cadena
Grupos en posición aleatoria
Grupos en posición opuesta

33. ¿Cuál es una propiedad de los polímeros atácticos?
Alta cristalinidad
Distribución aleatoria de grupos laterales
Formación de estructuras rígidas

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

34. ¿Qué es la isomería geométrica?
Configuración isotáctica de polímeros
Configuración CIS y TRANS
Unión de polímeros lineales

35. ¿Qué diferencia hay entre los isómeros CIS y TRANS?
CIS presenta menor estabilidad térmica
Los grupos en TRANS están en lados opuestos
CIS promueve la cristalinidad

36. ¿Qué factor aumenta al alargar la cadena de un polímero?
Resistencia y tenacidad
Transparencia
Fragilidad

37. ¿Qué propiedad se ve afectada por la masa molecular del polímero?
Rigidez
Viscosidad
Color

38. ¿Qué tipo de enlace une a los monómeros en polímeros orgánicos?
Covalente
Iónico
Puentes de hidrógeno

39. ¿Qué tipo de polímero se forma mediante reacción de condensación?
Polietileno
Poliestireno
Poliéster

40. ¿Qué factor se mide para conocer la longitud promedio de una cadena?
Grado de polimerización
Peso específico
Índice de oxidación

41. ¿Qué condición es esencial para la reacción de apertura de anillos?
Presencia de ácido
Enlaces triples
Monómeros cíclicos

42. ¿Qué propiedad tiene un polímero con baja polidispersidad?
Cadenas de tamaño uniforme
Alta rigidez
Alta densidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

43. ¿Cómo se clasifica un polímero con estructura tridimensional?
Copolímero
Polímero reticulado
Homopolímero

44. ¿Qué implica la presencia de enlaces entrecruzados en un polímero?
Mayor transparencia
Mayor resistencia y estabilidad
Menor densidad

45. ¿Cuál es una consecuencia de una alta polidispersidad?
Gran cantidad de moléculas cortas
Alta transparencia
Baja densidad

46. ¿Qué factor aumenta con la masa molecular en polímeros?
Transparencia
Punto de transición vítrea (Tg)
Ductilidad

47. ¿Qué tipo de isomería favorece la cristalinidad?
Atáctica
Estereoisomería isotáctica
Enlace CIS

48. ¿Cuál es la configuración más estable en términos de isomería geométrica?
TRANS
CIS
Atáctica

49. ¿Qué es un copolímero en injerto?
Cadenas laterales de monómeros diferentes unidas a una principal
Polímero sin monómeros secundarios
Configuración CIS

50. ¿Qué tipo de polímero es el SBR (estireno-butadieno)?
Homopolímero
Copolímero
Reticulado

T2.2

1. ¿Qué caracteriza a la polidispersidad en los polímeros?
A) La polidispersidad no tiene impacto en las propiedades mecánicas del polímero.
B) La polidispersidad es un indicador de la pureza química del polímero.
C) La polidispersidad se refiere a la variabilidad en la longitud de las cadenas de un polímero.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



2. ¿Cuál es la importancia de la distribución del tamaño de las cadenas en polímeros?
A) La distribución del tamaño de las cadenas influye en las propiedades mecánicas y térmicas del polímero.
B) La distribución del tamaño de las cadenas determina la toxicidad del polímero.
C) La distribución del tamaño de las cadenas solo afecta la estética del polímero.

3. ¿Qué tipo de reacción de polimerización genera subproductos, como agua o HCl, durante su proceso?
A) Polimerización de adición
B) Polimerización en cadena
C) Polimerización por etapas

4. ¿Cuál es la definición correcta de polidispersidad en la caracterización de polímeros?
A) Polidispersidad o índice de heterogeneidad (P) es P = ⟨Mw⟩ / ⟨Mn⟩
B) Polidispersidad se refiere a la cantidad total de polímeros en una muestra
C) Polidispersidad se refiere a la temperatura a la cual el polímero se funde

5. ¿Qué significa una masa molecular promedio en masa (Mw) mayor que la masa molecular promedio en número (Mn)?
A) Indica que solo hay cadenas cortas en la muestra de polímero
B) Indica que hay un mayor número de cadenas de alto peso molecular
C) Indica que la muestra de polímero tiene un peso molecular homogéneo

6. ¿Qué describe el grado de polimerización en un polímero?
A) La densidad de la sustancia en estado sólido.
B) La cantidad de monómeros utilizados en la reacción inicial.
C) El número de meros en una cadena polimérica.

7. ¿Cómo se caracterizan los polímeros en términos de su masa molecular?
A) Representa la cantidad de enlaces químicos en el polímero.
B) Es un valor que indica el peso promedio de los meros en la cadena.
C) Es la masa total del polímero sin considerar los meros.

8. En el proceso de polimerización en cadena, ¿cuál de las siguientes características es clave para entender su comportamiento?
A) En la polimerización en cadena, todas las cadenas son necesariamente iguales en longitud.
B) La polimerización en cadena siempre resulta en cadenas cortas y de bajo peso molecular.
C) Las cadenas resultantes pueden tener diferentes longitudes y masas moleculares.

9. ¿Qué se relaciona con la polidispersidad en la caracterización de polímeros?
A) Polidispersidad o índice de heterogeneidad (P)
B) Propiedades mecánicas de la molécula
C) Ajuste Gaussiano de las masas moleculares medias

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10. ¿Qué tipo de polimerización permite que las cadenas en crecimiento tengan un punto activo donde se adicionan los monómeros secuencialmente?
A) Polimerización en cadena
B) Polimerización por etapas
C) Polimerización de condensación

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la masa molecular media de un polímero?
A) La masa molecular media es una medida única y constante para todos los polímeros.
B) La masa molecular media puede definirse en términos de fracciones de moles y pesos de la cadena.
C) La masa molecular media siempre es igual al peso molecular del mero más pequeño.

12. En el contexto de la polimerización, ¿qué significa un alto grado de polimerización?
A) Un alto grado de polimerización siempre implica propiedades mecánicas inferiores.
B) Un alto grado de polimerización indica una mayor longitud de las cadenas de polímero.
C) Un alto grado de polimerización indica que el material es menos denso.

13. ¿Cuál es el efecto de la longitud de cadena sobre la libertad de rotación de las moléculas poliméricas?
A) A mayor longitud de cadena, mayor libertad de rotación de las moléculas
B) La longitud de la cadena disminuye la movilidad de las moléculas
C) No hay relación entre la longitud de cadena y la rotación molecular

14. ¿Qué aspecto se evalúa al analizar la funcionalidad del mero en un polímero?
A) La cantidad total de meros en el polímero.
B) El número de enlaces que cualquier mero puede formar.
C) El tipo de iniciador utilizado en la polimerización.

15. ¿Qué tipo de meros resulta de la polimerización en cadena?
A) Meros con la misma estructura que el monómero
B) Meros con estructura diferente al monómero
C) Meros con subproductos de reacción

16. ¿Cómo se relaciona el grado de polimerización con las propiedades mecánicas del polímero?
A) El grado de polimerización incrementa la resistencia mecánica del polímero
B) Un grado de polimerización bajo asegura alta tenacidad del polímero
C) El grado de polimerización no tiene impacto en las propiedades mecánicas

17. ¿Qué sucede cuando la distribución de tamaños de las cadenas no es gaussiana?
A) Se reduce la viscosidad del polímero
B) La polidispersidad es mayor
C) Aumenta el grado de toxicidad del polímero

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

18. ¿Qué efecto tiene un grado de polimerización más alto sobre las propiedades de un polímero?
A) Menor longitud de las cadenas
B) Menor temperatura de fusión
C) Mayor resistencia del material

19. ¿Cómo afecta la longitud de las cadenas moleculares a las propiedades de los polímeros?
A) Mejora las propiedades mecánicas
B) Reduzca la viscosidad del material
C) Disminuye el número de enlaces entre las cadenas

20. ¿Qué representa la masa molecular media en la caracterización de un polímero?
A) Determina la estabilidad química del material
B) Es una medida del grado de polimerización
C) Indica la toxicidad del polímero

21. ¿Qué tipo de reacción de polimerización se caracteriza por el uso de enlaces insaturados?
A) Polimerización por etapas
B) Polimerización en cadena
C) Polimerización de cicloadición

22. ¿Qué efecto tiene una polidispersidad alta en las propiedades térmicas de un polímero?
A) No afecta a las propiedades térmicas del polímero
B) Aumenta la inestabilidad térmica del polímero
C) Mejora la estabilidad térmica del polímero

23. ¿Cuál es una de las características de la polimerización en cadena?
A) Reacciones de condensación entre diferentes productos
B) Crecimiento sistemático de las cadenas
C) Producción inmediata de polímeros de alto peso molecular

24. ¿Cuál es la diferencia principal entre polimerización en cadena y por etapas?
A) La polimerización por etapas utiliza solo monómeros insaturados.
B) La polimerización en cadena es más rápida y requiere un iniciador.
C) La polimerización por etapas no genera subproductos.

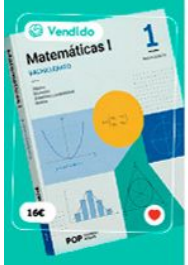
25. ¿Cuál es la base de la química macromolecular en el contexto de los plásticos?
A) La formación de macromoléculas a partir de monómeros.
B) La aplicación de técnicas de separación de materiales.
C) El estudio exclusivo de procesos de fabricación en la industria.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.











T3.1

1. ¿Qué estados físicos de los polímeros se estudian en este tema?
Amorfo, semicristalino y cristalino
Líquido y sólido
Sólido y gaseoso

2. ¿Qué tipo de estructura presentan los polímeros amorfos?
Cristalina
Desordenada
Reticulada

3. ¿Qué tipo de polímero presenta una estructura parcialmente ordenada?
Amorfos
Cristalinos
Reticulados

4. ¿Qué polímero es un ejemplo de polímero amorfo termoplástico?
PVC
PMMA
Nylon

5. ¿Qué característica tienen los polímeros termoplásticos cristalinos?
Alta resistencia mecánica
Baja temperatura de fusión
Son siempre opacos

6. ¿Qué implica el término "semicristalino" en un polímero?
Alta viscosidad
Combinación de zonas amorfas y cristalinas
Estructura reticulada

7. ¿Qué es la temperatura de transición vítrea (Tg)?
Temperatura de cristalización
Temperatura a la que el polímero cambia sus propiedades mecánicas
Punto de fusión

8. ¿Cuál de estos polímeros es típicamente semicristalino?
PS
PMMA
PE

9. ¿Qué factor no afecta el grado de cristalización de un polímero?
Velocidad de enfriamiento
Color
Longitud de la cadena

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10. ¿Qué fenómeno describe el paso de un estado amorfo a cristalino en los polímeros?

Cristalización
Polimerización
Reticulación

11. ¿Qué ocurre en la temperatura de fusión de un polímero cristalino?

Las cadenas poliméricas pueden moverse y plegarse
Se disuelve
Se vuelve rígido

12. ¿Cómo se llama la estructura cristalina formada por cadenas plegadas?

Polímero cristal líquido
Esferulita
Copolímero

13. ¿Qué ocurre en la nucleación homogénea?

Se forma un copolímero
Las moléculas se organizan sin ayuda externa
Se forman estructuras amorfas

14. ¿Qué material es un ejemplo de polímero con cristalización por orientación?

PET
PVC
PMMA

15. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los cristales líquidos?

Estructura rígida
Fluidez con orden molecular
Baja resistencia mecánica

16. ¿Qué factor favorece la cristalización en los polímeros?

Enfriamiento rápido
Estructura regular
Alta viscosidad

17. ¿Cómo afecta la temperatura de transición vítrea a un polímero amorfo?

Cambia de estado sólido a gomoso
Se convierte en cristalino
Se endurece

18. ¿Qué es la fase mesomórfica?

Una fase intermedia entre sólido y líquido
Una fase amorfa
Una fase sólida

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

19. ¿Qué propiedad se observa en los cristales líquidos cuando son sometidos a cortante?
Se funden
Se orientan en la dirección de la cortante
Se desordenan

20. ¿Qué propiedad tienen los polímeros reticulados?
Alta resistencia a la deformación
Baja elasticidad
Baja resistencia térmica

21. ¿Qué polímero se usa en aplicaciones de alta tenacidad y transparencia?
PS
PET
PVC

22. ¿Qué es un polímero de red tridimensional?
Copolímero
Polímero reticulado
Homopolímero

23. ¿Qué es la polimerización secundaria?
Fusión del polímero
Cristalización que ocurre después de la primaria
Proceso de polimerización por etapas

24. ¿Qué polímero tiene un alto grado de cristalinidad?
PS
PTFE
PMMA

25. ¿Qué tipo de enlace predomina en los polímeros cristalinos?
Iónico
Metálico
Covalente

26. ¿Qué ocurre si el grado de ramificación es alto en un polímero cristalino?
Disminuye el grado de cristalización
Aumenta la resistencia
Se vuelve transparente

27. ¿Qué condición favorece la formación de zonas cristalinas grandes?
Baja velocidad de nucleación
Alta temperatura de fusión
Alta polidispersidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



28. ¿Qué afecta la transición vítrea de un polímero cristalino?
La transparencia
El grado de flexibilidad
La reactividad química

29. ¿Qué es un cristal plástico?
Material reticulado
Sólido con movilidad molecular
Polímero amorfo

30. ¿Qué es la cristalinidad secundaria?
Proceso de nucleación
Cristalización adicional tras la primaria
Formación de cristales líquidos

31. ¿Qué estructura facilita la cristalización en los polímeros isotácticos?
Enlaces cruzados
Orden regular de los grupos laterales
Alta viscosidad

32. ¿Qué es un polímero cristal líquido?
Polímero con orden molecular en estado líquido
Copolímero
Material totalmente amorfo

33. ¿Qué polímero es típico en la formación de esferulitas?
PS
PE
PMMA

34. ¿Qué hace la cristalización por orientación?
Aumenta la viscosidad
Aumenta la resistencia en la dirección de la orientación
Disminuye la dureza

35. ¿Cómo afectan las estructuras de esferulitas al polímero?
Modifican la transparencia
Disminuyen la dureza
Aumentan la ductilidad

36. ¿Qué fenómeno se observa en polímeros de alta cristalinidad?
Mayor rigidez y menor transparencia
Baja densidad
Alta elasticidad

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

37. ¿Qué polímero se utiliza en aplicaciones con alta resistencia a gases?
PS
PET
PVC

38. ¿Qué sucede cuando un polímero está en estado gomoso?
Es cristalino
Tiene movilidad molecular limitada
Es altamente transparente

39. ¿Cuál es un ejemplo de polímero que cristaliza por orientación?
Nylon
PS
PVC

40. ¿Qué polímero se usa en películas y láminas resistentes?
PMMA
PS
PP

41. ¿Qué ocurre en el estado amorfo a nivel molecular?
Las cadenas están ordenadas
Las cadenas tienen disposición desordenada
Forman cristales

42. ¿Qué factor disminuye la cristalinidad de un polímero?
Alta densidad
Ramificación
Enfriamiento lento

43. ¿Qué efecto tiene la orientación biaxial en polímeros?
Aumenta la densidad
Incrementa la resistencia y transparencia
Baja resistencia térmica

44. ¿Cuál es la aplicación de los cristales líquidos?
Empaques
Pantallas LCD
Pegamentos

45. ¿Qué estructura tiene un elastómero?
Cristalina
Ligero entrecruzamiento
Completamente rígida

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

46. ¿Qué es un polímero termoestable?
Polímero con gran entrecruzamiento
Polímero amorfo
Material elastómero

47. ¿Qué polímero tiene una alta resistencia a la deformación?
PS
Elastómero
PVC

48. ¿Qué tipo de mezcla tiene el HIPS?
Mezcla amorfa
Fase de polibutadieno en matriz de PS
Copolímero lineal

49. ¿Qué es un polímero reticulado?
Estructura tridimensional
Estructura lineal
Material cristalino

50. ¿Qué polímero se encuentra en alto impacto?
PS
PVC modificado
Nylon

T3.2

1. ¿Cuál es una característica de los polímeros líquidos cristalinos en aplicaciones tecnológicas?
A) No tienen aplicaciones en la industria
B) Son tóxicos en su mayoría
C) Presentan falta de piezas móviles
D) Son difíciles de procesar

2. ¿Qué componentes se utilizan en la creación de mezclas de polímeros?
A) Un solo tipo de polímero
B) Diferentes monómeros
C) Materiales inorgánicos
D) Polímeros con enlaces covalentes

3. ¿Cuál es el estado de agregación de los polímeros que se caracteriza por la falta de orden en la disposición de sus cadenas moleculares?
A) Polímeros cristalinos
B) Polímeros líquidos cristalinos
C) Polímeros amorfos
D) Cristales plásticos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



4. Los polímeros con ligero entrecruzamiento se especifican como:
A) Polímeros líquidos
B) Elastómeros
C) Polímeros cristalinos
D) Termoendurecibles

5. ¿Cómo se comportan los elastómeros bajo condiciones de carga en comparación con los polímeros lineales amorfos?
A) Se recuperan rápidamente
B) No recuperan su forma original
C) Se rompen fácilmente
D) Se deforman indefinidamente

6. ¿Qué se necesita para que un polímero cristalino tenga un mayor grado de cristalinidad?
A) Adición de compuestos externos
B) Orientación de las moléculas
C) Incremento de la masa molecular
D) Cambios en la temperatura

7. En polímeros semicristalinos, ¿qué sucede a las cadenas poliméricas entre las temperaturas Tg y TM?
A) Las cadenas pueden moverse y plegarse.
B) Las cadenas permanecen completamente inmóviles.
C) Las cadenas se descomponen y pierden su estructura.
D) Las cadenas cristalizan y se vuelven más rígidas.

8. ¿Qué cambio se produce en un polímero al alcanzar la temperatura de transición vítrea (Tg)?
A) El material se reblandece y puede fluir.
B) El material se vuelve completamente rígido.
C) El material se cristaliza completamente.
D) El material se vuelve opaco e inerte.

9. ¿Qué características presentan las cadenas que forman cristales en polímeros cristalinos?
A) Las cadenas que presentan regularidad pueden cristalizar.
B) Las cadenas deben ser cortas y poco regulares para cristalizar.
C) Las cadenas no pueden cristalizar a menos que estén en estado líquido.
D) Las cadenas cristalinas son siempre flexibles y desordenadas.

10. ¿Qué son las mezclas de polímeros (polymer alloys and blends)?
A) Son combinaciones de diferentes macromoléculas
B) Son polímeros que se degradan rápidamente
C) Son mezclas homogéneas de un solo tipo de polímero
D) Son polímeros nuevos y únicos

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

11. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un polímero que puede presentar características de líquido cristalino?
A) Poliamida
B) Polietileno
C) Poliéster
D) Polipropileno

12. ¿Qué factores favorecen la formación de zonas cristalinas en un polímero?
A) Cadenas largas y enlaces cruzados
B) Enfriamiento lento y cadenas cortas
C) Enfriamiento rápido y grupos grandes
D) Temperaturas altas y ramificaciones

13. ¿Cómo afecta la velocidad de nucleación a la cristalización de un polímero?
A) Baja velocidad de nucleación genera grandes cristales
B) Alta temperatura genera grandes cristales
C) Baja temperatura genera defectos en los cristales
D) Alta velocidad de nucleación genera transparencia

14. ¿Cómo se agrupan los polímeros según el grado de entrecruzamiento?
A) En elastómeros y termoendurecibles
B) En flexibles y rígidos
C) En líquidos y sólidos
D) En cerámicos y metales

15. ¿Cómo influye la Tg en la cristalización de polímeros cristalinos?
A) Tg no afecta el tamaño de las esferulitas
B) Tg bajo resulta en gran tamaño de esferulita
C) Tg siempre se mantiene constante durante cristalización
D) Tg elevada resulta en pequeño tamaño de esferulita

16. ¿Qué ocurre con las cadenas de polímeros en estado sólido vítreo por debajo de Tg?
A) Las cadenas están en un estado altamente flexible.
B) Las cadenas están 'congeladas' y no pueden compactarse.
C) Las cadenas pueden moverse libremente y fluir.
D) Las cadenas están completamente alineadas y ordenadas.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el entrecruzamiento en polímeros es correcta?
A) No afecta a la rigidez del material
B) Es independiente de la temperatura
C) Aumenta con el grado de entrecruzamiento
D) Es mayor en el estado amorfo

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

18. ¿Qué tipo de material polimérico se forma por enlaces cruzados fuertes y presenta un estado rígido amorfo?
A) Polímeros lineales
B) Elastómeros
C) Polímeros termoestables
D) Gomas vulcanizadas

19. ¿Qué propiedad describe cómo la estructura de un cristal líquido permite que sus propiedades varíen con la dirección en la que se mide?
A) Propiedades anisotrópicas
B) Viscosidad uniforme
C) Transiciones térmicas
D) Propiedades isotrópicas

20. En los polímeros líquidos cristalinos, ¿qué fenómeno describe el cambio en el estado debido a la temperatura?
A) Mesomorfismo termotrópico
B) Cristalización
C) Disolución en solventes
D) Transición de fase isótropa

21. ¿Qué ocurre durante la cristalización primaria en polímeros?
A) Se forman esferulitas que crecen radialmente
B) Se producen zonas amorfas predominantes
C) Se organizan en estructuras compactas homogéneas
D) Se forma una fase líquida predominante

22. ¿Cuál de los siguientes productos aplica la tecnología de cristales líquidos?
A) Detergentes
B) Vidrio inteligente
C) Pantallas LCD
D) Termómetros

23. ¿Cuál es el estado de un elastómero bajo temperatura adecuada?
A) Es siempre sólido y duro
B) Es un líquido a temperatura ambiente
C) Permanece siempre flexible
D) Puede ser elástico o rígido

24. ¿Cuál es un efecto de la cristalinidad en la temperatura de transición vítrea (Tg) de los polímeros?
A) Los polímeros cristalinos siempre tienen una Tg alta.
B) En polímeros altamente cristalinos, Tg varía poco.
C) En polímeros semicristalinos, Tg es indistinguible.
D) La Tg es igual para todos los tipos de polímeros sin importar su cristalinidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



25. ¿Cuál es el modelo que describe la disposición de las cadenas en los polímeros cristalinos?
A) Modelo de cadenas entrelazadas
B) Modelo de cadena lineal
C) Modelo de estructuras amorfas
D) Modelo de cadena plegada (Keller)

T4.1

1. ¿Qué factores afectan a la temperatura de transición vítrea (Tg)?
a) Masa molecular y copolimerización
b) Enlaces secundarios y estructura rígida
c) Ambos factores

2. ¿Cuál es una característica de un polímero completamente amorfo?
a) No cristaliza incluso cuando se enfría lentamente
b) Presenta esferulitas de gran tamaño
c) Tiene un alto grado de cristalinidad

3. ¿Cómo afecta la rigidez de la cadena a la Tg?
a) Aumenta la Tg
b) Disminuye la Tg
c) No tiene efecto

4. ¿Qué ocurre con la Tg de un polímero amorfo si se incrementa la longitud de las cadenas laterales?
a) Aumenta significativamente
b) Disminuye
c) Permanece igual

5. La presencia de grupos laterales voluminosos tiende a:
a) Facilitar la cristalización
b) Dificultar la cristalización
c) No influir en la cristalización

6. ¿Cómo influye la copolimerización en la cristalización?
a) Facilita la formación de cristales perfectos
b) Introduce irregularidades estructurales
c) No tiene efecto

7. ¿Qué relación existe entre la Tg y el punto de fusión TM en un polímero?
a) Tg [K] ≈ 2/3 TM [K]
b) Tg [K] ≈ TM [K]
c) Tg [K] ≈ 1/2 TM [K]

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

8. ¿Qué se necesita para que un polímero sea 100% cristalino?
a) Cristales gruesos y perfectos
b) Cristales delgados e imperfectos
c) Estructura amorfa

9. ¿Qué ocurre si se disminuye la velocidad de enfriamiento en un polímero semicristalino?
a) Aumenta la temperatura de fusión
b) Crecen las esferulitas
c) El polímero se vuelve amorfo

10. ¿Qué fracción de un polímero semicristalino es rígida si T < Tg?
a) Tanto la fracción cristalina como la amorfa
b) Solo la fracción amorfa
c) Solo la fracción cristalina

11. ¿Cuál es la principal aplicación de los polímeros semicristalinos?
a) Aplicaciones a altas temperaturas
b) Aplicaciones en el intervalo Tg < T < TM
c) Aplicaciones en estado vítreo

12. ¿Cómo afecta la temperatura a la fragilidad de los plásticos?
a) La fragilidad aumenta a bajas temperaturas
b) La fragilidad disminuye a bajas temperaturas
c) No se ve afectada

13. ¿Qué caracteriza a los polímeros amorfos por encima de su Tg?
a) Se comportan como sólidos rígidos
b) Presentan comportamiento gomoso
c) No sufren cambios en su estructura

14. En polímeros cristalinos, ¿qué factor influye significativamente en la resistencia mecánica?
a) Masa molecular únicamente
b) Grado de cristalinidad
c) Solo la estructura amorfa

15. ¿Qué afecta la densidad de un polímero?
a) Masa molecular y grado de cristalinidad
b) Solo la longitud de las cadenas
c) La presencia de enlaces secundarios

16. ¿Cómo afecta la presencia de esferulitas a la transparencia de un polímero?
a) Disminuye la transparencia por dispersión de la luz
b) Mejora la transparencia
c) No afecta la transparencia

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

17. ¿Qué se busca al añadir agentes nucleantes en polímeros cristalinos?
a) Reducir el tamaño de las esferulitas
b) Aumentar la rigidez del material
c) Facilitar la absorción de la luz

18. ¿Qué caracteriza a los polímeros conductores?
a) Tienen dobles enlaces conjugados en su estructura
b) Están compuestos por metales
c) No contienen impurezas

19. ¿Cómo se mejora la resistencia al impacto en polímeros?
a) Aumentando la Tg
b) Utilizando mezclas de polímeros
c) Disminuyendo la cristalinidad

20. ¿Qué afecta la solubilidad de los polímeros?
a) El grado de cristalinidad
b) La compatibilidad entre moléculas de diferentes materiales
c) La presencia de esferulitas

21. ¿Cuál es el principal efecto de los plastificantes?
a) Reducir la temperatura Tg y aumentar la flexibilidad
b) Incrementar la rigidez
c) Facilitar la cristalización

22. ¿Qué función tiene un extendedor en compuestos de PVC?
a) Reemplazar parcialmente a los plastificantes
b) Mejorar la rigidez dieléctrica
c) Facilitar la absorción de luz

23. ¿Cómo se comportan los polímeros industriales respecto a la ley de Ohm?
a) No la siguen
b) La siguen hasta altos valores de campo eléctrico
c) Solo la siguen a bajas temperaturas

24. ¿Cómo influye la absorción de agua en la rigidez dieléctrica de un polímero?
a) Disminuye la rigidez dieléctrica
b) La incrementa
c) No tiene efecto

25. ¿Qué afecta la resistividad eléctrica de un polímero?
a) Solo la temperatura
b) La presencia de iones extraños
c) La estructura cristalina

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



26. ¿Qué tipo de polímeros tienen un futuro prometedor en tecnología?
a) Polímeros amorfos
b) Polímeros conductores
c) Polímeros vítreos

27. ¿Qué propiedad óptica determina la transparencia de un material?
a) La capacidad de transmitir la luz sin dispersión
b) El coeficiente de absorción
c) La densidad del material

28. ¿Cuál es un efecto típico de la fotodegradación en polímeros?
a) Aumento de la flexibilidad
b) Fragilidad y decoloración
c) Mejora de la transparencia

29. ¿Qué determina la intensidad de luz que atraviesa un material?
a) La Tg del material
b) La microestructura y naturaleza del material
c) El tipo de plastificante utilizado

30. ¿Qué tipo de aditivo se utiliza para proporcionar color sin alterar la transparencia?
a) Tintes
b) Pigmentos
c) Extendedores

31. ¿Cómo se comporta un material negro respecto a la luz?
a) Absorbe casi totalmente la luz
b) Refleja toda la luz
c) Transmite toda la luz

32. ¿Qué ocurre con un polímero cuando se añade un plastificante?
a) Se vuelve más rígido
b) Se vuelve más flexible y reduce su Tg
c) Incrementa su densidad

33. ¿Qué propiedad se mejora con el estirado bidireccional de películas de polímero?
a) Transparencia
b) Resistencia térmica
c) Dureza

34. ¿Qué fenómeno contribuye a la opacidad de un polímero?
a) Dispersión de la luz por esferulitas grandes
b) Alta conductividad eléctrica
c) Baja densidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

35. ¿Qué relación tiene el índice de refracción con la transparencia?
a) Debe ser constante para alta transparencia
b) Debe ser variable para mayor transparencia
c) No influye

36. ¿Qué efecto tiene la fotodegradación en la resistencia de un polímero?
a) La disminuye
b) La aumenta
c) No tiene efecto

37. ¿Cómo se caracteriza la absorción de luz en plásticos?
a) Es selectiva por longitud de onda
b) Es igual para todas las longitudes de onda
c) Ocurre solo en polímeros amorfos

38. ¿Qué se obtiene al usar tintes y pigmentos blancos en conjunto?
a) Absorción de toda la luz
b) Colores luminosos en el polímero
c) Aumento de la Tg

39. ¿Qué materiales tienen menor densidad, los amorfos o los cristalinos?
a) Los materiales amorfos
b) Los materiales cristalinos
c) No hay diferencia

40. ¿Qué propiedad dieléctrica es importante en polímeros con grupos polares?
a) La capacidad de adsorción de agua
b) La transparencia
c) La conductividad térmica

41. ¿Qué propiedad óptica afecta la apariencia superficial de un polímero?
a) La densidad
b) La rugosidad superficial
c) La resistencia al impacto

42. ¿Qué influye en la solubilidad de dos polímeros distintos?
a) La compatibilidad molecular y fuerzas de atracción
b) La densidad de los polímeros
c) La temperatura de transición vítrea

43. ¿Qué característica hace que los polímeros sean buenos aislantes térmicos?
a) Baja densidad
b) Conductividad térmica inferior a la de los metales
c) Alta cristalinidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

44. ¿Qué sucede con la Tg de un polímero al añadir un plastificante?
a) Disminuye
b) Aumenta
c) Permanece constante

45. ¿Cómo se comportan los polímeros con alta cristalinidad a bajas temperaturas?
a) Son más frágiles
b) Son más flexibles
c) Son inalterables

46. ¿Qué característica presentan los polímeros industriales respecto a la conductividad eléctrica?
a) Son malos conductores
b) Son excelentes conductores
c) Son semiconductores

47. ¿Qué propiedad dieléctrica es crucial para evitar perforaciones en materiales aislantes?
a) Rigidez dieléctrica
b) Transparencia
c) Elasticidad

48. ¿Qué sucede con la conductividad eléctrica de los polímeros al aumentar la temperatura?
a) Aumenta
b) Disminuye
c) Permanece constante

49. ¿Qué propiedad es más afectada por la estructura amorfa o cristalina de un polímero?
a) Conductividad eléctrica
b) Propiedades mecánicas
c) Solubilidad

50. ¿Qué es un efecto secundario común de la fotodegradación en plásticos?
a) Mayor transparencia
b) Disminución de la resistencia al impacto
c) Aumento de la rigidez

T4.2

1. ¿Qué propiedad óptica se define como el cambio de dirección de un rayo que ocurre en la superficie de separación entre dos medios?
A) Refracción
B) Reflexión
C) Transmisión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



2. ¿Cuál es uno de los principales tipos de polímeros conductores mencionados?
A) Polipirroles
B) Poliacetileno
C) Politetrafluoretileno

3. ¿Qué ocurre con la transmitancia de un polímero a medida que aumenta su espesor?
A) Se mantiene constante
B) Disminuye exponencialmente
C) Aumenta linealmente

4. ¿Qué aspecto de las propiedades mecánicas de los polímeros se relaciona directamente con la estructura de sus cadenas?
A) Límite elástico y módulo elástico
B) Capacidad de almacenamiento de calor
C) Conductividad eléctrica

5. ¿Cuál de los siguientes factores afecta a la temperatura de transición vítrea (Tg) de un polímero?
A) Estructura de cadena rígida
B) Densidad del material polímero
C) Temperatura ambiente en la que se encuentra el polímero

6. ¿Qué determina la resistividad superficial de un polímero?
A) La temperatura ambiente
B) La cantidad de filamentos en su estructura
C) La presencia de iones extraños

7. ¿Qué papel juegan los plásticos en la modificación de las propiedades de los polímeros?
A) Aumentan la movilidad de las cadenas
B) No tienen efecto alguno
C) Aumentan la fragilidad del polímero

8. ¿Cuáles son los principales factores que incrementan la temperatura de transición vítrea (Tg) de un polímero?
A) Aumento de la temperatura ambiental
B) Reducción de enlaces secundarios
C) Estructura de cadena rígida y grupos laterales

9. ¿Cuál es el efecto de las impurezas en la conductividad de ciertos polímeros?
A) Ninguna influencia en la conductividad
B) Aumentan la conductividad
C) Disminuyen la resistencia mecánica

10. ¿Los extensores son materiales que también actúan como plastificantes en las mezclas de polímeros?
A) A veces
B) Sí
C) No

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

11. ¿Es cierto que los polímeros industriales son malos conductores eléctricos?
A) No
B) Sí
C) Depende del polímero

12. ¿Cómo se define el índice de refracción de un material?
A) Relación entre la intensidad de luz reflejada y la transmitida
B) Cantidad de luz absorbida por el material
C) Proporción de la velocidad de la luz en el vacío respecto a la velocidad en el material

13. ¿Es cierto que los plastificantes deben interactuar específicamente con el polímero para reducir la cristalización?
A) Puede ser
B) No
C) Sí

14. ¿Qué relación existe entre la temperatura de fusión (TM) y la facilidad de cristalización de un polímero?
A) La TM está relacionada con la facilidad de cristalización
B) La TM mejora la dureza del polímero
C) La TM no influye en la cristalización

15. ¿Cómo afecta la temperatura a la movilidad de los iones en un polímero?
A) Aumenta su movilidad
B) No tiene efecto sobre la conductividad
C) Disminuye su resistencia eléctrica

16. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la facilidad de cristalización de un polímero?
A) Regularidad de la estructura molecular
B) La cantidad de aditivos presentes en el polímero
C) El color del polímero

17. ¿Cuál es la función de los aditivos antiestáticos en los polímeros?
A) Mejoran la resistencia térmica
B) Reducen la acumulación de cargas estáticas
C) Aumentan la transparencia del material

18. ¿Cuál es un factor que no contribuye al aumento de la temperatura de fusión (TM) de un polímero?
A) Aumento de la regularidad de las cadenas
B) No plastificación
C) Incremento de la masa molecular

19. ¿Qué propiedad térmica es definida por la temperatura de transición vítrea (Tg)?
A) La estabilidad térmica a altas temperaturas
B) La transición entre estados vítreos y gomosos
C) La temperatura máxima de fusión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

20. ¿Puede una mezcla de plastificante y extensor ser compatible con un polímero?
A) No
B) Sólo en algunos polímeros
C) Sí

21. ¿Qué aspectos definen las propiedades mecánicas de un polímero?
A) La solubilidad del polímero
B) Solo la temperatura de transición vítrea
C) La flexibilidad de la cadena y la atracción entre cadenas

22. ¿Cuál es la principal característica que define la rigidez dieléctrica de un material?
A) La máxima tensión que puede soportar sin perforarse
B) La cantidad de corriente que puede transportar un material
C) La capacidad de un material para resistir la temperatura

23. ¿Qué tipo de fenómenos ópticos describen cómo la luz se comporta al cambiar de medio?
A) Reflexión, refracción y transmisión
B) Reflexión, absorción y dispersión
C) Transmisión, absorción y variación de la luz

24. ¿Cuál es el efecto de la regularidad de la estructura molecular en la cristalización de polímeros?
A) Impide la cristalización
B) Facilita la cristalización
C) No afecta a la cristalización

25. ¿La temperatura de transición vítrea (Tg) de un polímero aumenta al añadir un plastificante?
A) Sólo en algunos casos
B) Sí
C) No

T5.1

1. ¿Qué tipo de estructura tienen los termoplásticos?
a) Reticulada o entrecruzada
b) Estructura amorfa
c) Lineal o ramificada

2. ¿Cuál de los siguientes es una característica principal de los elastómeros?
a) Gran capacidad de deformación elástica a temperatura ambiente
b) Alta cristalinidad
c) No pueden ser reciclados

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



3. ¿Qué estructura presentan los polímeros termoendurecibles?
a) Lineal o ramificada
b) Reticulada en tres dimensiones
c) Amorfa

4. ¿Cuál de las siguientes propiedades corresponde a los termoplásticos?
a) Fluyen a alta temperatura y son reciclables
b) Son inflexibles a cualquier temperatura
c) No tienen temperatura de transición vítrea definida

5. ¿Qué ocurre con los enlaces secundarios en los termoplásticos cuando se calientan?
a) Se fortalecen
b) Se rompen, permitiendo que las cadenas deslicen unas respecto a otras
c) Permanecen inalterables

6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor al polietileno de baja densidad (LDPE)?
a) Rígido y resistente a bajas temperaturas
b) Blando, flexible y de baja resistencia
c) Cristalino con alta densidad

7. ¿Qué tipo de estructura tiene el polietileno de alta densidad (HDPE)?
a) Muy ramificado
b) Poco ramificado, con alta cristalinidad
c) Amorfamente reticulado

8. ¿Qué polímero es conocido por su transparencia y baja conductividad térmica?
a) Poliestireno (PS)
b) Polipropileno (PP)
c) Policloruro de vinilo (PVC)

9. ¿Qué caracteriza al polipropileno isotáctico?
a) Alta cristalinidad y resistencia al impacto
b) Baja densidad y elasticidad
c) Cristalinidad media y baja resistencia

10. ¿Qué uso común tiene el acetato de polivinilo (PVA)?
a) Material para prótesis médicas
b) Adhesivo escolar o vinílico
c) Revestimiento de cables eléctricos

11. ¿Cuál es una propiedad del politetrafluoroetileno (PTFE)?
a) Alta absorción de humedad
b) Resistencia a altas temperaturas sin degradarse
c) Fácil de cristalizar

12. ¿Qué grupo funcional caracteriza a las poliamidas?
a) Grupo éster
b) Grupo amida (-CONH-)
c) Grupo epoxi

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

13. ¿Cuál es un uso común del policarbonato?
a) Revestimientos impermeabilizantes
b) Lentes de gafas y cristales inastillables
c) Aislamiento térmico

14. ¿Qué propiedad tienen los elastómeros termoplásticos?
a) Alta rigidez y baja elasticidad
b) Se comportan como elastómeros, pero son reciclables
c) Necesitan ser vulcanizados

15. ¿Cómo se obtiene el caucho natural?
a) Síntesis química de dienos
b) Del látex de árboles como Hevea brasiliensis
c) Por polimerización de butadieno

16. ¿Qué efecto tiene la vulcanización en los elastómeros?
a) Reduce la elasticidad
b) Mejora la resistencia y estabilidad dimensional
c) Aumenta la solubilidad en agua

17. ¿Cuál es una propiedad de los elastómeros de silicona?
a) Alta densidad y baja elasticidad
b) Alta resistencia a temperaturas extremas
c) Necesitan vulcanización para ser reciclables

18. ¿Qué sucede con los polímeros termoendurecibles al calentarlos?
a) Se degradan en lugar de fundirse
b) Se funden fácilmente
c) Se vuelven moldeables

19. ¿Cuál es una aplicación típica de las resinas fenólicas?
a) Adhesivos para zapatos
b) Carcasas de teléfonos y radios
c) Ropa resistente al fuego

20. ¿Qué tipo de polímero es el poliuretano?
a) Puede ser termoendurecible, termoplástico o elastómero
b) Exclusivamente termoplástico
c) Exclusivamente elastómero

21. ¿Qué función tiene el grupo epoxi en las resinas epoxi?
a) Facilita la cristalización
b) Permite la reticulación por aplicación de calor o catalizadores
c) Mejora la transparencia

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

22. ¿Cuál es la principal ventaja de los elastómeros termoplásticos sobre los elastómeros vulcanizados?
a) No necesitan vulcanización para ser moldeables y reciclables
b) Son más rígidos y resistentes
c) Tienen mayor capacidad de deformación

23. ¿Qué tipo de estructura tienen los polímeros termoestables?
a) Lineal o ramificada
b) Reticulada, con enlaces covalentes cruzados
c) Cristalina y amorfa

24. ¿Qué se utiliza para mejorar las propiedades de los cauchos sintéticos como el neopreno?
a) Aditivos anti-ozono y antioxidantes
b) Plastificantes
c) Agentes cristalizantes

25. ¿Qué caracteriza a los poliésteres en forma de resina?
a) Son usados en materiales compuestos con fibra de vidrio
b) Se degradan a baja temperatura
c) Son fáciles de cristalizar

26. ¿Cuál es una característica de los polímeros acrílicos como el PMMA?
a) Alta transparencia y resistencia al impacto
b) Alta opacidad y baja dureza
c) Baja resistencia a los agentes químicos

27. ¿Qué función tiene el cloro en el policloruro de vinilo (PVC)?
a) Mejora la dureza y resistencia química
b) Aumenta la flexibilidad
c) Facilita la cristalización

28. ¿Cuál es la principal aplicación del politereftalato de etileno (PET)?
a) Fabricación de botellas y fibras textiles
b) Adhesivos industriales
c) Aislamiento eléctrico

29. ¿Cómo afecta la estructura cristalina de un polímero a sus propiedades ópticas?
a) Mejora la transparencia
b) Reduce la transparencia al dispersar la luz
c) No afecta las propiedades ópticas

30. ¿Qué polímero es conocido por su capacidad de autoextinción al fuego?
a) PVC (policloruro de vinilo)
b) PE (polietileno)
c) PMMA (polimetacrilato de metilo)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



31. ¿Qué ocurre si un elastómero se vulcaniza en exceso?
a) Se vuelve duro y difícilmente deformable
b) Aumenta su flexibilidad
c) Mejora su transparencia

32. ¿Qué propiedad tienen las resinas epoxi respecto a los agentes corrosivos?
a) Baja resistencia
b) Alta resistencia
c) No son afectadas

33. ¿Cuál es un uso común de los elastómeros de silicona?
a) Carcasas de teléfonos móviles
b) Prótesis médicas y juntas de sellado
c) Envases para alimentos

34. ¿Cómo se comportan los termoplásticos al ser reciclados repetidamente?
a) Mantienen siempre sus propiedades originales
b) Sus propiedades pueden degradarse con el tiempo
c) No se pueden reciclar

35. ¿Qué tipo de polímero es el poliacetato de vinilo (PVA)?
a) Un adhesivo ampliamente utilizado
b) Un polímero termoendurecible
c) Un polímero cristalino

36. ¿Qué característica tienen los polímeros termoplásticos en comparación con los termoendurecibles?
a) Pueden ser moldeados múltiples veces
b) Son más resistentes al calor
c) No se degradan

37. ¿Cuál es una propiedad de los polímeros termoestables?
a) Alta flexibilidad
b) Alta rigidez y resistencia térmica
c) Reciclabilidad

38. ¿Qué polímero tiene propiedades antiadherentes y se usa en revestimientos de utensilios de cocina?
a) PTFE (politetrafluoroetileno)
b) PE (polietileno)
c) PVC (policloruro de vinilo)

39. ¿Cómo se mejora la resistencia al impacto en las resinas de poliéster?
a) Añadiendo aditivos antiestáticos
b) Reforzándolas con fibra de vidrio
c) Disminuyendo la densidad

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

40. ¿Cuál es la principal ventaja de los elastómeros respecto a los termoplásticos rígidos?
a) Mayor capacidad de deformación reversible
b) Mayor resistencia al calor
c) Menor densidad

41. ¿Qué tipo de enlaces predominan en los polímeros termoestables?
a) Enlaces secundarios
b) Enlaces covalentes cruzados
c) Enlaces iónicos

42. ¿Qué uso tienen los poliuretanos en la industria?
a) Recubrimientos eléctricos
b) Espumas aislantes y selladores
c) Cristales de ventanas

43. ¿Cuál es una característica de los polímeros de vinilo como el PVC?
a) Resistencia química y al fuego
b) Alta flexibilidad
c) Baja densidad

44. ¿Qué propiedad tienen las resinas epoxi en aplicaciones industriales?
a) Excelente capacidad adhesiva y resistencia térmica
b) Alta fragilidad
c) Baja conductividad térmica

45. ¿Qué propiedad tiene el PET en comparación con otros plásticos?
a) Alta transparencia y resistencia química
b) Baja resistencia a la temperatura
c) Alta flexibilidad

46. Qué caracteriza a los elastómeros de silicona en aplicaciones médicas?
a) Alta densidad
b) Biocompatibilidad y resistencia a altas temperaturas
c) Baja elasticidad

47. ¿Cómo afecta el grado de reticulación a las propiedades de un polímero termoendurecible?
a) Incrementa la rigidez y resistencia térmica
b) Disminuye la dureza
c) Mejora la capacidad de reciclado

48. ¿Qué tipo de polímero se usa comúnmente en piezas de máquinas por su autolubricación?
a) Poliamida (nylon)
b) Poliestireno
c) Polietileno

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

49. ¿Qué factor es importante en la selección de polímeros para aplicaciones aeroespaciales?
a) Facilidad de reciclado
b) Resistencia a la radiación y altas temperaturas
c) Bajo costo

50. ¿Qué tipo de resina se utiliza comúnmente en materiales compuestos para la construcción de embarcaciones?
a) Resinas de poliéster
b) Resinas fenólicas
c) Resinas epoxi

T5.2

1. ¿Cuál de las siguiente propiedades es característica de los termoplásticos?
A) Son reciclables y maleables al calentarse
B) Tienen una resistencia muy alta a la temperatura y la presión
C) Son siempre transparentes y rígidos en su estado natural

2. El PTFE es conocido por su alta resistencia a la temperatura y propiedades antiadherentes, ¿es un ejemplo de polímero termoestable?
A) Sí
B) No
C) Sólo bajo ciertas condiciones

3. Los materiales poliméricos son ampliamente utilizados en la industria aeroespacial. ¿Los termoplásticos no son adecuados para esta aplicación?
A) No
B) Depende del tipo de termoplástico
C) Sí

4. ¿Qué tipo de elastómero se produce a partir del látex del árbol de caucho?
A) Elastómero reticulado
B) Elastómero mono-olefínico
C) Elastómero termoplástico

5. ¿Los polímeros termoplásticos se clasifican en funcionales y no funcionales?
A) No
B) A veces
C) Sí

6. ¿Qué característica distingue a los polímeros termoplásticos de los termoendurecibles?
A) Los termoplásticos son exclusivamente transparentes
B) Los termoplásticos se pueden remodelar al calentarse
C) Los termoendurecibles son siempre flexibles

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



7. ¿Cuál de los siguientes materiales pertenece a la clasificación de termoplásticos?
A) ABS
B) Epóxido
C) Poliéster

8. ¿Cuál es un uso común de las resinas termoestables en la industria?
A) Aislamiento de eléctricos.
B) Revestimientos de muebles.
C) Fabricación de plásticos flexibles.

9. ¿Cuál es una propiedad notable de los termoplásticos mencionados en el contenido?
A) Baja flexibilidad
B) Buena resistencia al impacto
C) Mayor peso que los termoendurecibles

10. ¿Cuál es la clasificación correcta de los polímeros según su comportamiento al calentarse y enfriarse?
A) Termoplásticos y termofijos únicamente
B) Termoplásticos, elastómeros y termoendurecibles
C) Elastómeros y termoendurecibles solamente

11. ¿Qué tipo de polímero incluye el Poliuretano (PU) en su clasificación?
A) Termoestable.
B) Termoplástico.
C) Elastómero.

12. ¿Cuáles son algunos de los principales usos del Poliestireno expandido (EPS)?
A) Aislantes térmicos en edificios
B) Cuerpos de coche y partes del motor
C) Espumas aislantes, embalajes y carcasas de aparatos eléctricos

13. ¿Cuáles son los principales usos del polímero conocido como polipropileno (PP)?
A) Uso exclusivo para productos químicos peligrosos
B) Características estrictamente de uso textil
C) Envases de alimentación y como aislante térmico

14. ¿Cuál de los siguientes plásticos es más utilizado para aplicaciones que requieren resistencia a la radiación electromagnética?
A) Poliestireno.
B) PEEK.
C) Polietileno de baja densidad.

15. ¿Cuáles son los tipos principales de polímeros que se clasifican como termoplásticos?
A) Policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliacrilonitrilo (PAN)
B) Nylon, poliéster y poliuretano
C) Polietileno y polipropileno

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

16. ¿Qué tipo de contraintención se espera en el comportamiento mecánico de los elastómeros?
A) Cristalinidad y resistencia al calor
B) Alta elasticidad y recuperación
C) Baja elasticidad y rigidez

17. ¿En qué se diferencia el polímero termoplástico de un termoendurecible?
A) Los termoendurecibles son más comunes en plásticos cotidianos
B) Los termoplásticos pueden ser reutilizados tras calentamiento
C) Los termoplásticos son más frágiles que los termoendurecibles

18. El Nylon es un polímero que se utiliza principalmente en aplicaciones textiles, ¿es cierto que su principal inconveniente es su falta de elasticidad?
A) No
B) Sí
C) Depende del tipo de Nylon

19. ¿Cuál de los siguientes polímeros es conocido por su buena resistencia a los agentes químicos y a la intemperie?
A) Poliestireno (PS)
B) Policloruro de vinilo (PVC)
C) Polipropileno (PP)

20. ¿Cuál es una propiedad importante de los polímeros termoestables?
A) Resistencia solo a altas temperaturas.
B) Resistencia a golpes y humedad.
C) Flexibilidad al calentarse.

21. ¿Qué característica es predominante en los elastómeros en comparación con otros polímeros?
A) Baja fricción
B) Alta resistencia térmica
C) Alto grado de elasticidad

22. ¿Qué material se utiliza en trajes espaciales para soportar grandes rangos de temperatura?
A) Poliestireno expandido.
B) Poliamidas (nylon).
C) Policloropreno (neopreno).

23. ¿Qué efecto tienen las fuerzas de Van der Waals en los termoplásticos?
A) Otorgan mayor resistencia y rigidez
B) Disminuyen la resistencia térmica
C) Eliminan la elasticidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

24. Los elastómeros se caracterizan por su elasticidad, siendo esencial su comportamiento mecánico, ¿es cierto que todos los elastómeros son termoplásticos?
A) Sólo algunos
B) Sí
C) No

25. ¿Cuál es una característica importante de los elastómeros destacados en el contenido?
A) Rigidez y alta fragilidad
B) Baja durabilidad y no reutilizables
C) Gran elasticidad y deformación reversible

T6.1

1. ¿Cuál es la función principal de los aditivos en los polímeros?
a) Modificar el color
b) Mejorar solo la resistencia mecánica
c) Modificar o mejorar diversas propiedades del material

2. ¿Qué aditivo suele ser más económico para reducir costos?
a) Cargas
b) Colorantes
c) Retardantes de llama

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica deseable en los aditivos?
a) Alta volatilidad
b) Compatibilidad con el polímero
c) Resistencia a la migración

4. ¿Qué función cumplen los lubricantes externos en el procesamiento de polímeros?
a) Reducen la adhesión entre el polímero y el equipo de procesamiento
b) Incrementan la solubilidad del polímero
c) Facilitan la absorción de humedad

5. ¿Qué tipo de lubricantes se emplean para disminuir la fricción entre moléculas del polímero?
a) Lubricantes externos
b) Lubricantes internos
c) Antiestáticos

6. ¿Cuál es el objetivo principal de los plastificantes en los polímeros?
a) Aumentar la flexibilidad y reducir la Tg
b) Aumentar la cristalinidad
c) Disminuir la transparencia

7. ¿Qué característica define a los plastificantes secundarios?
a) Baja compatibilidad con el polímero
b) Alta volatilidad
c) No influyen en la rigidez del material

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



8. ¿Qué es el PVC plastificado?
a) PVC mezclado con plastificantes de fosfato éster
b) PVC sin aditivos
c) PVC con refuerzos de fibra de vidrio

9. ¿Cuál es una función principal de los refuerzos en los polímeros?
a) Mejorar la resistencia mecánica
b) Aumentar la transparencia
c) Reducir la rigidez

10. ¿Qué material se emplea comúnmente como refuerzo en elastómeros?
a) Fibra de vidrio
b) Negro de humo
c) Poliestireno

11. ¿Qué función tienen las cargas en los polímeros?
a) Reducir costos y mejorar la procesabilidad
b) Aumentar la elasticidad
c) Incrementar la cristalinidad

12. ¿Cuál es una carga no reforzante común?
a) Arcillas y harinas de madera
b) Fibra de carbono
c) Kevlar

13. ¿Qué propósito tienen los agentes antiestáticos en los plásticos?
a) Mejorar la rigidez
b) Eliminar la acumulación de cargas estáticas
c) Aumentar la densidad

14. ¿Qué productos se usan como agentes antiestáticos?
a) Pigmentos inorgánicos
b) Aminas convencionales y sales cuaternarias de amonio
c) Fosfitos y tioésteres

15. ¿Cuál es la función de los colorantes en los polímeros?
a) Mejorar la resistencia a la intemperie
b) Dar color y mejorar el aspecto visual
c) Incrementar la rigidez

16. ¿Qué diferencia hay entre tintes y pigmentos en los polímeros?
a) Los tintes son insolubles y los pigmentos solubles
b) Los tintes son solubles y los pigmentos insolubles
c) Ambos son solubles en cualquier polímero

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

17. ¿Cuál es el pigmento blanco más utilizado en los polímeros?
a) Carbonato de plomo
b) Dióxido de titanio
c) Negro de humo

18. ¿Qué función cumplen los antioxidantes en los polímeros?
a) Evitar la oxidación y degradación
b) Aumentar la transparencia
c) Facilitar el deslizamiento molecular

19. ¿Qué productos se usan como antioxidantes primarios?
a) Fenoles y aminas aromáticas
b) Fosfitos y tioésteres
c) Sales de calcio

20. ¿Para qué se usan los antioxidantes secundarios?
a) Reducir la rigidez
b) Neutralizar materiales reactivos en ciclos de oxidación
c) Aumentar la cristalización

21. ¿Por qué se debe proteger a los plásticos de la radiación UV?
a) La radiación UV acelera la degradación del polímero
b) Aumenta la cristalinidad del plástico
c) Mejora la transparencia

22. ¿Qué productos se emplean como absorbedores de radiación UV?
a) Aminas cuaternarias
b) Benzotriazol y 2-hidroxibenzofenona
c) Fosfitos y antioxidantes

23. ¿Cuál es una desventaja del negro de carbono como absorbedor UV?
a) Aplica coloración negra al polímero
b) Tiene baja estabilidad
c) Es muy volátil

24. ¿Qué es un retardante de llama?
a) Aditivo que reduce la combustión del plástico
b) Aditivo que aumenta la rigidez
c) Aditivo que facilita la cristalización

25. ¿Qué tipo de gas pueden emitir algunos retardantes de llama?
a) Gas que extingue el fuego
b) Gas que aumenta la transparencia
c) Gas que incrementa la adherencia

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

26. ¿Cuál es un retardante de llama común en los polímeros?
a) Trihidrato de alúmina
b) Policarbonato
c) Fosfato de etilo

27. ¿Qué es un espumante en los polímeros?
a) Un aditivo que aumenta la rigidez
b) Un aditivo que forma gas, creando una estructura espumada
c) Un plastificante secundario

28. ¿Cuál es un uso común de los espumantes?
a) Disminuir la densidad y conductividad térmica
b) Aumentar la cristalinidad
c) Mejorar la resistencia UV

29. ¿Qué gas se suele usar como espumante físico en polímeros?
a) Nitrógeno
b) Pentano o heptano
c) Dióxido de titanio

30. ¿Cuál es el objetivo principal de los modificadores de impacto?
a) Mejorar la capacidad de absorción de energía
b) Incrementar la rigidez
c) Facilitar la oxidación

31. ¿Qué tipo de aditivo previene el ataque de microorganismos?
a) Agentes antimicrobianos o antibacterianos
b) Espumantes
c) Agentes nucleantes

32. ¿Qué función cumplen los agentes de acoplamiento?
a) Reducir la cristalinidad
b) Mejorar la adhesión entre polímeros y refuerzos
c) Incrementar la transparencia

33. ¿Qué efecto tienen los estabilizantes térmicos?
a) Mejoran la resistencia del polímero al calor
b) Disminuyen la elasticidad
c) Aumentan la solubilidad

34. ¿Cuál es la función de los desactivadores de metales en los polímeros?
a) Facilitar el proceso de moldeo
b) Evitar la formación de iones metálicos degradantes
c) Mejorar la conductividad térmica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



35. ¿Qué aditivo ayuda a disminuir la adhesión entre el polímero y moldes metálicos?
a) Lubricantes externos
b) Colorantes
c) Antioxidantes

36. ¿Qué tipo de aditivo se utiliza para reducir la temperatura de transición vítrea (Tg)?
a) Espumantes
b) Plastificantes
c) Retardantes de llama

37. ¿Qué producto se usa comúnmente como plastificante en PVC?
a) Epoxi
b) Fosfato éster
c) Trihidrato de alúmina

38. ¿Qué material es un refuerzo en termoplásticos?
a) Fibra de vidrio
b) Poliestireno
c) Polivinilo

39. ¿Qué aditivo se añade para reducir la carga electrostática en plásticos?
a) Antiestáticos
b) Espumantes
c) Modificadores de impacto

40. ¿Qué colorante es insoluble y crea opacidad en el polímero?
a) Pigmento
b) Tinte
c) Lubricante

41. ¿Cuál de los siguientes es un antioxidante secundario?
a) Fosfitos
b) Aminas aromáticas
c) Ceras de parafina

42. ¿Qué es el negro de humo en la industria de polímeros?
a) Un plastificante
b) Un pigmento y también un agente antiestático
c) Un estabilizante de luz

43. ¿Qué aditivo se usa para aumentar la rigidez y la resistencia térmica?
a) Refuerzos
b) Colorantes
c) Lubricantes

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

44. ¿Qué caracteriza a un aditivo espumante químico?
a) Produce gas mediante una reacción química
b) Facilita la absorción de luz
c) Es un plastificante secundario

45. ¿Qué material se usa para darle blancura a los plásticos?
a) Carbonato de calcio
b) Dióxido de titanio
c) Negro de humo

46. ¿Qué producto común absorbe la radiación UV en los polímeros?
a) Benzotriazol
b) Pentano
c) Fosfato

47. ¿Qué es un masterbatch?
a) Un tipo de antioxidante
b) Concentrado de color y aditivos en una matriz polimérica
c) Agente espumante

48. ¿Qué aditivo se usa para mejorar la adherencia en compuestos?
a) Espumantes
b) Agentes de acoplamiento
c) Lubricantes

49. ¿Cuál es la función de los nucleantes en polímeros?
a) Favorecer el aumento de la cristalinidad
b) Reducir el peso molecular
c) Facilitar la flexibilidad

50. ¿Qué material aumenta la resistencia a la tracción en polímeros?
a) Plastificante
b) Refuerzo
c) Antiestático

T6.2

1. ¿Cuál es un efecto deseado de los retardantes de llama en los plásticos?
A) Incrementar la densidad del material
B) Proteger contra impactos mecánicos
C) Impedir la propagación del fuego en los plásticos

2. ¿Cuál es el propósito de los espumantes en el procesamiento de plásticos?
A) Mejorar la transparencia del plástico
B) Disminuir la densidad y mejorar la resistencia al impacto
C) Aumentar la resistencia química

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

3. ¿Cuál es el papel principal de los plastificantes en los polímeros?
A) Aumentar el peso del polímero
B) Aumentar flexibilidad y reducir viscosidad
C) Disminuir la temperatura de fusión

4. ¿Cuál es la característica esencial de los retardantes de llama?
A) Aumentar la elasticidad del material
B) Alterar el proceso de combustión del plástico
C) Cambiar la apariencia superficial del polímero

5. ¿Qué aditivo se utiliza para mejorar la resistencia de los plásticos contra la radiación ultravioleta?
A) Agentes antimicrobianos
B) Fosforados
C) Benzotriazol

6. ¿Cómo contribuyen las cargas a los polímeros?
A) Disminuir costos de producción
B) Aumentar la capacidad aislante
C) Incrementar la volatilidad del material

7. ¿Qué función tienen los absorbedores de ultravioleta en los plásticos?
A) Modificar las propiedades mecánicas
B) Proteger los plásticos de la radiación ultravioleta
C) Retardar la combustión de los plásticos

8. ¿Qué propiedad buscan los retardantes de llama en los plásticos?
A) Proteger contra la corrosión
B) Reducir la inflamabilidad
C) Aumentar la conductividad térmica

9. ¿Cuál es la función de los antiestáticos en los polímeros?
A) Incrementar la durabilidad a altas temperaturas
B) Aumentar el peso del polímero
C) Prevenir acumulación de cargas estáticas

10. ¿Cuál de los siguientes pigmentos se utiliza comúnmente para obtener pintura blanca?
A) Cromatos de plomo
B) Negro de humo
C) Dióxido de titanio

11. ¿Cuál es la función principal de los refuerzos en los materiales poliméricos?
A) Mejorar las propiedades mecánicas
B) Aumentar la viscosidad del polímero
C) Reducir el coste del material

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



12. ¿Cuál es la función principal de los antioxidantes en los plásticos?
A) Cambiar el color del plástico
B) Evitar la oxidación y degradación de los polímeros
C) Aumentar la densidad del material

13. ¿Cuál es la función principal de los antioxidantes en los polímeros?
A) Prevenir la oxidación y degradación del plástico
B) Aumentar la conductividad térmica
C) Mejorar la resistencia mecánica

14. ¿Qué aditivos se utilizan principalmente para mejorar la protección de los plásticos contra la radiación ultravioleta?
A) Compuestos que aumentan la viscosidad
B) Pigmentos que dan color
C) Absorbentes de ultravioleta como el benzotriazol

15. ¿Cuál de los siguientes productos se considera un antioxidante primario?
A) Fosfitos y tioésteres
B) Fenoles y aminas aromáticas
C) Compuestos clorados

16. ¿Qué función tienen los refuerzos en materiales poliméricos?
A) Cambiar la coloración del material
B) Aumentar la temperatura de transición
C) Mejorar las propiedades mecánicas

17. ¿Qué función cumplen los espumantes en los materiales plásticos?
A) Disminuir la densidad y mejorar la resistencia al impacto
B) Aumentar la rigidez del material
C) Mejorar la coloración de los plásticos

18. ¿Qué diferencia existe entre tintes y pigmentos en el contexto de colorantes para plásticos?
A) Solubilidad en el polímero
B) Tipo de aplicación en materiales
C) Costo de producción

19. ¿Cuál es el efecto principal de los agentes espumantes en los materiales plásticos?
A) Reducir la densidad
B) Incrementar la absorción de agua
C) Aumentar el peso

20. ¿Qué tipo de plastificantes son aquellos que son muy compatibles con los polímeros?
A) Plastificantes de alta volatilidad
B) Plastificantes de bajo coste
C) Plastificantes primarios

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

21. ¿Qué función tienen las cargas en los materiales plásticos?
A) Reducir costes de producción
B) Aumentar la densidad del material
C) Mejorar la transparencia del plástico

22. ¿Cuál es uno de los grupos de productos clasificados como antioxidantes primarios?
A) Fenoles y aminas aromáticas
B) Hidroclorofluorocarbonos
C) Carbón activado

23. ¿Cuál es una función de los colorantes y pigmentos en plásticos?
A) Mejorar la durabilidad del plástico contra la abrasión
B) Proporcionar color y mejorar la estética de los plásticos
C) Aumentar la viscosidad del polímero

24. ¿Qué son los colorantes en el contexto de los plásticos?
A) Pigmentos incompatibles
B) Colorantes
C) Tintes solubles

25. ¿Cuál es el propósito de los antiestáticos en los plásticos?
A) Colorear el plástico
B) Eliminar la acumulación de cargas estáticas
C) Aumentar la dureza del material

T8 y 9.1

1. ¿Cuál de los siguientes no es un procedimiento de mecanizado en polímeros?
A) Fresado
B) Taladrado
C) **Laminado**

2. ¿Qué propiedad de los plásticos afecta el mecanizado debido a su baja conductividad térmica?
A) **Requiere refrigeración**
B) No requiere refrigeración
C) Aumenta la velocidad de corte

3. ¿Qué unión ofrece la ventaja de ser desmontable en aplicaciones con plásticos?
A) **Tornillo auto-roscante**
B) Remaches
C) Soldadura ultrasónica

4. ¿Qué tipo de unión es adecuada solo para termoplásticos?
A) **Soldadura**
B) Adhesivos
C) Remaches

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

5. ¿Cuál de las siguientes no es una fase en la soldadura de termoplásticos?
A) **Moldeo**
B) Limpieza de superficies
C) Enfriamiento bajo presión

6. ¿Cuál es una característica de la soldadura por alta frecuencia?
A) Uso de termoplásticos no polares
B) **Soldaduras herméticas**
C) Uso de adhesivos

7. ¿Qué tipo de soldadura se basa en el uso de gas caliente?
A) Soldadura por alta frecuencia
B) **Soldadura con aporte de material**
C) Soldadura ultrasónica

8. ¿Cuál de los siguientes materiales no puede soldarse mediante alta frecuencia?
A) **PE (Polietileno)**
B) PVC
C) PU (Poliuretano)

9. ¿Qué método utiliza ultrasonidos para producir calor y fundir polímeros?
A) **Soldadura ultrasónica**
B) Soldadura por alta frecuencia
C) Unión por remaches

10. ¿Qué fuerza es fundamental en la adhesión de superficies?
A) Gravedad
B) **Fuerzas de enlace secundario**
C) Fuerzas de atracción molecular

11. ¿Cuál es una ventaja de la unión mediante adhesivos?
A) Desmontaje fácil
B) **Alta relación resistencia/peso**
C) Alta temperatura de uso

12. ¿Qué material es más difícil de unir con adhesivos debido a su baja energía superficial?
A) **Polietileno**
B) Poliestireno
C) Acero

13. ¿Cómo se llaman los materiales que serán unidos mediante adhesivos?
A) **Sustratos**
B) Cohesivos
C) Polímeros

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



14. ¿Cuál es la resistencia mecánica típica de los adhesivos estructurales?
A) 10-20 MPa
B) **20-30 MPa**
C) 5-15 MPa

15. ¿Cuál es el tipo de fallo deseable en una unión adhesiva?
A) Adhesivo
B) **Cohesivo**
C) De sustrato

16. ¿Qué método de aplicación de adhesivos se utiliza para adhesivos termoplásticos sólidos a temperatura ambiente?
A) Adhesivo PSA
B) **Hot-melt**
C) Polimerización

17. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los adhesivos?
A) Buen sellado
B) **Facilidad de desmontaje**
C) Amortiguación de vibraciones

18. ¿Qué característica debe cumplir un buen adhesivo durante su aplicación inicial?
A) **Baja viscosidad**
B) Alta viscosidad
C) Ser sólido

19. ¿Cuál es el propósito del tratamiento superficial antes de aplicar un adhesivo?
A) **Aumentar la mojabilidad**
B) Reducir la adhesión
C) Aumentar la temperatura

20. ¿Cuál es una técnica de tratamiento superficial para mejorar la mojabilidad?
A) **Tratamiento a la llama**
B) Extrusión
C) Soldadura

21. ¿Qué tipo de adhesivo es sensible a la presión y se adhiere sin necesidad de solvente?
A) **PSA (Adhesivo Sensible a la Presión)**
B) Hot-melt
C) Epoxi

22. ¿Cuál de las siguientes características describe los adhesivos de polimerización?
A) Son temporales
B) **Se vuelven termoestables**
C) Requieren enfriamiento

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

23. ¿Qué adhesivo utiliza una reacción de adición sin subproductos para su curado?
A) PSA
B) **Cianoacrilatos**
C) Hot-melt

24. ¿Cuál es una desventaja del adhesivo tipo hot-melt?
A) Fácil de aplicar en todas las superficies
B) **Requiere equipo industrial**
C) Se cura lentamente

25. ¿Qué ocurre con los adhesivos PSA si se aplican a alta temperatura?
A) **Pierden pegajosidad**
B) Aumentan en resistencia
C) Mejoran en adherencia

26. ¿Cuál es el nombre de la fuerza que actúa entre el adhesivo y el sustrato?
A) Cohesión
B) **Adhesión**
C) Fricción

27. ¿Cuál es el principal método para unir piezas metálicas y plásticas de forma permanente?
A) **Remaches**
B) Tornillos
C) Adhesivos

28. ¿Cuál es una ventaja de la soldadura por alta frecuencia?
A) **Evita fugas de líquidos**
B) No requiere presión
C) Se utiliza con metales

29. ¿Qué tipo de adhesivo permite el desmontaje fácil?
A) **PSA**
B) Epoxi
C) Hot-melt

30. ¿Cuál de los siguientes adhesivos es ideal para unir metales y cerámica?
A) PSA
B) **Epoxi**
C) Hot-melt

31. ¿Qué factor influye en la elección de un adhesivo adecuado?
A) **Dilatación térmica**
B) Viscosidad alta
C) Baja resistencia mecánica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

32. ¿Qué adhesivo se endurece al enfriar tras ser aplicado en estado líquido caliente?
A) Epoxi
B) PSA
C) **Hot-melt**

33. ¿Qué tipo de adhesivo es sensible a fuerzas de van der Waals?
A) **PSA**
B) Epoxi
C) Hot-melt

34. ¿Qué tipo de cohesión asegura la durabilidad en adhesivos estructurales?
A) Adherente débil
B) **Cohesión alta**
C) Baja adhesión

35. ¿Cuál es una desventaja de los adhesivos de polimerización?
A) Baja resistencia
B) **Dificultad para desmontar**
C) Requieren alta presión

36. ¿En qué tipo de fallos en uniones adhesivas se debe producir una rotura ideal?
A) Adhesivo
B) **Cohesivo**
C) En el sustrato

37. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no se usa para mejorar la superficie?
A) Tratamiento con descarga eléctrica
B) **Refrigeración**
C) Oxidación química

38. ¿Qué se evita usando adhesivos en lugar de métodos de unión mecánica?
A) Corrosión
B) **Desmontaje frecuente**
C) Alta temperatura de uso

39. ¿Qué tipo de adhesivo ofrece una unión reversible?
A) **PSA**
B) Hot-melt
C) Epoxi

40. ¿Cuál es el objetivo de incrementar la rugosidad en superficies a unir?
A) **Incrementar la adherencia**
B) Facilitar el desmontaje
C) Reducir el calor

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



41. ¿Qué tipo de adhesivo es utilizado comúnmente en aplicaciones aeroespaciales?
A) PSA
B) **Epoxi de dos componentes**
C) Hot-melt

42. ¿Cuál de las siguientes ventajas es exclusiva de las uniones adhesivas?
A) Desmontaje rápido
B) **Buena terminación final**
C) Mayor resistencia

43. ¿Cuál es un factor de elección clave para la unión de plásticos con adhesivos?
A) Resistencia a la fricción
B) **Energía superficial**
C) Conductividad térmica

44. ¿Qué propiedad de un adhesivo permite la distribución uniforme de las fuerzas?
A) **Alta deformabilidad**
B) Baja viscosidad
C) Alta temperatura de fusión

45. ¿Qué tipo de adhesivo permite unión en aplicaciones de alta temperatura?
A) PSA
B) Hot-melt
C) **Epoxi**

46. ¿Qué adhesivo es mejor para unir materiales delgados?
A) **PSA**
B) Epoxi
C) Hot-melt

47. ¿Cuál es el método de unión más adecuado para materiales polares?
A) Soldadura
B) **Adhesivos**
C) Remaches

48. ¿Qué tipo de adhesión implica fuerzas dipolo-dipolo?
A) Cohesión
B) **Adhesión física**
C) Adhesión mecánica

49. ¿Qué adhesivo es más práctico para uniones rápidas y temporales?
A) **PSA**
B) Epoxi
C) Hot-melt

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

50. ¿Qué método de aplicación de adhesivos implica la fusión previa del material?
A) PSA
B) **Hot-melt**
C) Epoxi

T8 y 9.2

1. ¿Qué tipo de adhesivo se utiliza principalmente para unir elementos en aplicaciones específicas por su estado físico?
A) Adhesivo líquido
B) Adhesivo en polvo
C) Adhesivo de alta temperatura

2. ¿Qué características definen a los adhesivos PSA (Adhesivos Sensibles a la Presión)?
A) Son fáciles de aplicar y desmontar
B) Generan vapores tóxicos durante su aplicación
C) Son líquidos que requieren alta temperatura para estar activos

3. ¿Cuál es una propiedad importante de los adhesivos PSA que influye en su desempeño?
A) Tienen una alta viscosidad en su estado natural.
B) Son difíciles de retirar y dejan residuos.
C) Son reposicionables sin dañar la superficie.

4. ¿Cuál es una de las características importantes en la elección de un adhesivo para polímeros?
A) Dilataciones térmicas
B) El color del adhesivo
C) El costo del adhesivo

5. ¿Qué tipo de adhesivos se utilizan para unir materiales con baja energía superficial?
A) No se pueden unir
B) Se pueden unir utilizando cualquier adhesivo
C) Se pueden unir si se trata con un adhesivo específico

6. ¿Qué propiedad fundamental se espera de los adhesivos PSA?
A) Baja viscosidad
B) Buena mojabilidad
C) Alta rigidez

7. ¿Cuál es un tratamiento superficial que puede mejorar la mojabilidad de un sustrato?
A) Aumentar la rugosidad de la superficie.
B) Usar un adhesivo con menor viscosidad.
C) Aplique un sellador de tipo único sobre la superficie.

8. ¿Qué método se puede usar para preparar las superficies antes de aplicar un adhesivo?
A) Aplicar calor
B) Raspado o lijado
C) Usar un eliminar grasa

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.

9. ¿Qué método de preparación de superficies se puede utilizar para crear oquedades que mejoren la unión adhesiva?
A) El uso de un disolvente para limpiar la superficie.
B) La aplicación de un recubrimiento de pintura.
C) El anodizado del aluminio.

10. ¿Cuál es un tratamiento superficial que puede mejorar la adherencia en la unión de polímeros?
A) Chorreado
B) Lijado solo a mano
C) Aplicación de adhesivos líquidos sin tratamiento

11. ¿Qué indica una reacción de polimerización en adhesivos termoestables?
A) Aumento en la flexibilidad
B) Un endurecimiento permanente
C) Reversible bajo calor

12. ¿Cuál de las siguientes características es fundamental para un adhesivo eficaz?
A) Tener un color específico para diferenciarlo
B) Ser resistente únicamente a la temperatura
C) Ser un líquido que se extienda sobre la superficie

13. ¿Qué tipo de tratamientos se suelen aplicar a las superficies antes de utilizar adhesivos?
A) Tratamientos mecánicos, de limpieza y químicos
B) Tratamientos solo mecánicos y químicos
C) Tratamientos únicamente de limpieza y químicos

14. ¿Cuál es una desventaja de los adhesivos hot-melt en procesos de unión?
A) Tienen una alta resistencia al agua desde el principio.
B) Son menos versátiles que otros tipos de adhesivos.
C) Requieren a veces tiempos de unión largos.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe adecuadamente las desventajas asociadas a los adhesivos hot-melt?
A) Son difíciles de aplicar
B) Presentan tiempos de unión prolongados
C) Tienen baja resistencia a la temperatura

16. ¿Qué se considera un adhesivo en términos generales?
A) Una sustancia que une y resiste la separación
B) Un recubrimiento que mejora la adherencia
C) Un elemento que solo se utiliza en condiciones específicas

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.



17. ¿Cuál es la principal fuerza que se refiere a la atracción entre el adhesivo y los sustratos?
A) Interacción
B) Adhesión
C) Cohesión

18. ¿Cuál de los siguientes métodos se emplea para aplicar adhesivos que requieren cambios de estado para su curado?
A) Aplicación en frío sin calor
B) Reacción de polimerización
C) Uso de técnicas de aplicación sin disolventes

19. ¿Cuál es una de las desventajas de los adhesivos hot-melt?
A) Falta de versatilidad
B) Resistencia a altas temperaturas
C) Bajo costo

20. ¿Qué tipo de adhesivos presentan inconvenientes respecto a su aplicación y rendimiento?
A) Adhesivos hot-melt
B) Adhesivos a base de agua
C) Adhesivos de curado rápido

21. ¿Cuál es una desventaja del uso de adhesivos hot-melt en aplicaciones industriales?
A) Son más costosos que otros adhesivos
B) Se utilizan solo para aplicaciones de baja temperatura
C) Requieren un equipo industrial considerable

22. ¿Cuál es una característica clave de los adhesivos que debe poseer para garantizar una buena unión?
A) Es mejor si el adhesivo es un sólido desde el principio.
B) Debes usar un adhesivo en gel que no se escurra.
C) Debe ser un líquido que se extienda sobre el sustrato.

23. ¿Cuáles son las propiedades que se consideran al elegir un adhesivo?
A) Estado físico, uso y condiciones de uso
B) Precio, disponibilidad y color
C) Tipo de material a unir, estado físico y duración

24. ¿Qué tipo de tratamiento superficial se utiliza para mejorar la mojabilidad de los polímeros?
A) Oxidación química
B) Aplicar una pintura sólida
C) Uso de desinfectantes comunes

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

25. ¿Qué se debe hacer para mejorar la adherencia de un adhesivo a un sustrato?
A) Reducir la temperatura de aplicación
B) Elegir un adhesivo más viscoso
C) Aumentar la superficie de contacto

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Consigue el Plan Fútbol de DAZN por 9,99€/mes.No te pierdas El Clásico este 25 de Octubre a las 21:00h.